

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIDAD DE POSGRADO · MAESTRÍA EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

SEMINARIO DE TESIS II

Análisis de correlación entre actividad solar y periodicidad del Fenómeno de El Niño en la costa norte del Perú mediante aprendizaje automático

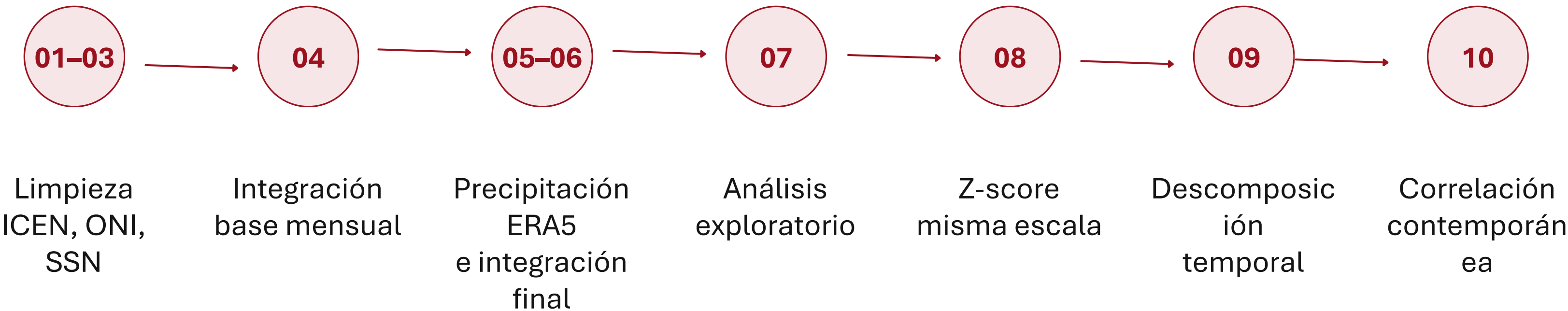
Tesista: Greta Solange Díaz Vega

Curso: MCC701 · Seminario de Tesis I

Indicación	Se realizó
Análisis exploratorio	Notebook 07: revisión de calidad, rangos, distribuciones y valores extremos
Series temporales	Notebook 09: descomposición STL de precipitación, ICEN y ONI
Misma escala	Notebook 08: estandarización Z-score para las cuatro variables
correlación	Notebook 10: Pearson/Spearman + interpretación de magnitud y límites
Precipitación histórica	ERA5 mensual 1950–2026

Flujo metodológico actualizado

Se construyó una secuencia reproducible desde los datos originales hasta el análisis estadístico.



Repositorio GitHub organizado

Carpeta	Contenido actual
data/raw	Archivos originales ICEN, ONI y SSN
data/processed	CSV procesados, dataset integrado y dataset estandarizado
notebooks	01 al 10: limpieza, integración, EDA, STL y correlación
figures	Series temporales y gráficos generados
results	Tablas de correlación y resultados posteriores

Dataset maestro integrado

917	1950–2026	0	4
registros mensuales	periodo común	faltantes / duplicados	variables principales

fecha	año	mes	ICEN	ONI	SSN	precipitacion_mm
1950-01-01	1950	1	-0.75	-1.32	...	...
1950-02-01	1950	2	-1.07	-1.20	...	...

El dataset integrado con precipitación es la base para EDA, estandarización, descomposición, correlación y modelos.

Variables principales y operacionalización

El análisis conserva el enfoque de Ciencia de la Computación: datos mensuales, procesamiento y modelamiento.

Tipo	Variable	Indicador	Fuente	Rol en el análisis
Independiente	Actividad solar	SSN mensual	WDC-SILSO	Variable externa
Dependiente	El Niño oceánico	ONI	NOAA CPC	Señal ENSO general
Dependiente	El Niño costero	ICEN	ENFEN / IMARPE	Señal regional
Complementaria	Precipitación	mm/mes	ERA5	Respuesta climática regional

07 · Análisis exploratorio

...

	fecha	anio	mes	ICEN	ONI	SSN	precipitacion_mm
0	1950-01-01	1950	1	-0.75	-1.32	143.9	155.309817
1	1950-02-01	1950	2	-1.07	-1.20	134.3	164.955825
2	1950-03-01	1950	3	-1.25	-1.12	155.4	158.180623
3	1950-04-01	1950	4	-1.18	-1.08	160.6	221.687990
4	1950-05-01	1950	5	-1.22	-1.10	150.5	123.802819

Estadísticos descriptivos

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
ICEN	917.0	0.002737	1.018758	-2.230000	-0.690000	-0.200000	0.490000	4.320000
ONI	917.0	0.015213	0.784956	-2.040000	-0.510000	-0.040000	0.500000	2.590000
SSN	917.0	91.322137	73.625869	0.000000	27.400000	74.800000	140.800000	359.400000
precipitacion_mm	917.0	140.750830	78.987686	17.855862	79.560383	123.875436	180.205852	596.482079

08 · Estandarización de variables

Transformación

$$z = (x - \mu) / \sigma$$

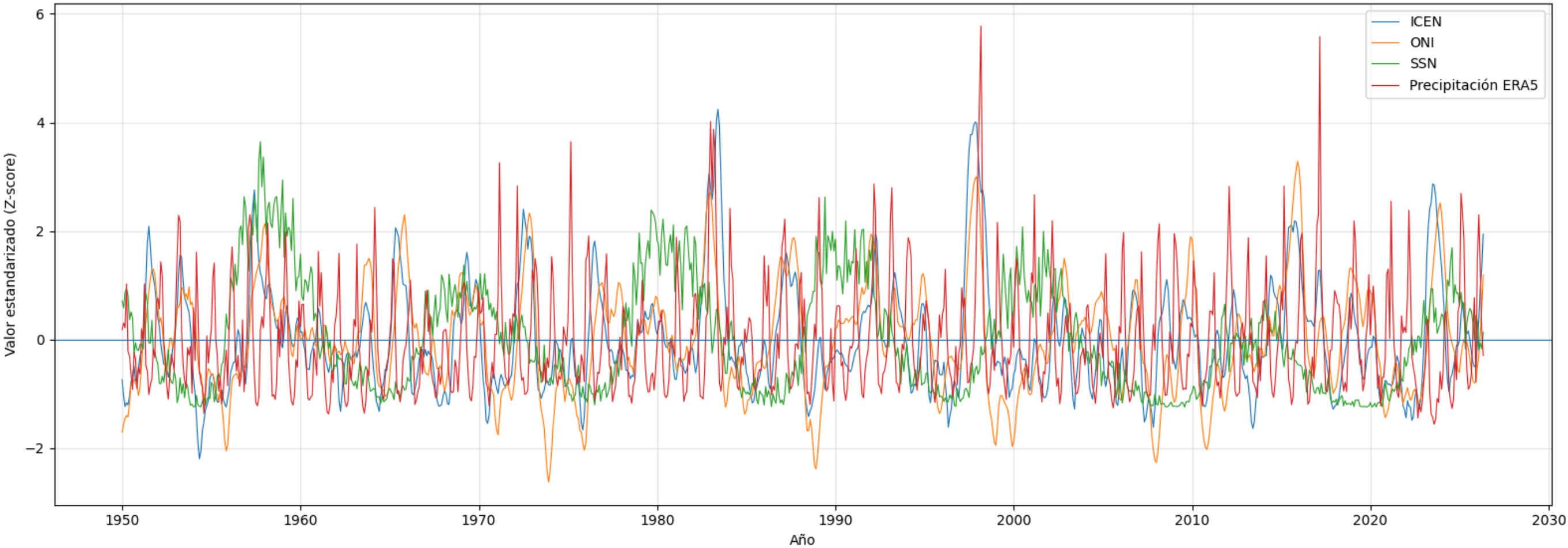
Después de la transformación, cada variable queda expresada como desviaciones estándar respecto de su media.

Original	Transformada
ICEN	ICEN_z
ONI	ONI_z
SSN	SSN_z
precipitacion_mm	precipitacion_z

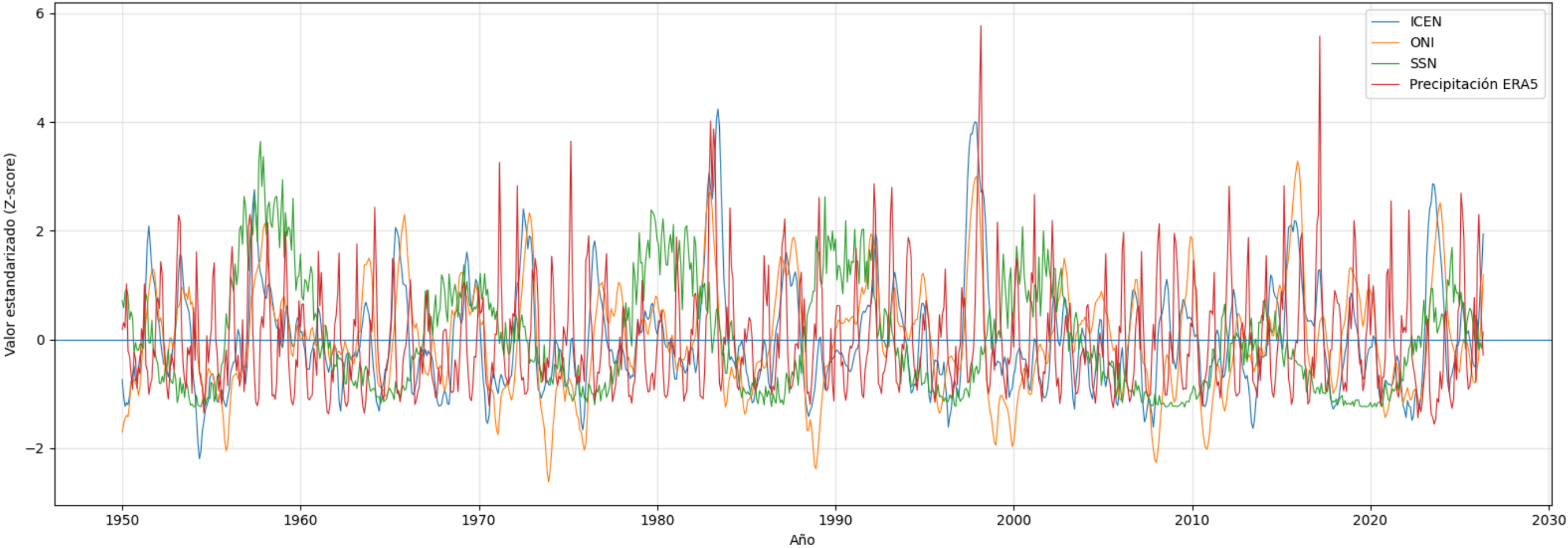
	fecha	anio	mes	ICEN	ONI	SSN	precipitacion_mm	ICEN_z	ONI_z	SSN_z	precipitacion_z
0	1950-01-01	1950	1	-0.75	-1.32	143.9	155.309817	-0.739281	-1.701931	0.714512	0.184420
1	1950-02-01	1950	2	-1.07	-1.20	134.3	164.955825	-1.053560	-1.548973	0.584052	0.306607
2	1950-03-01	1950	3	-1.25	-1.12	155.4	158.180623	-1.230343	-1.447000	0.870792	0.220785
3	1950-04-01	1950	4	-1.18	-1.08	160.6	221.687990	-1.161594	-1.396014	0.941458	1.025240
4	1950-05-01	1950	5	-1.22	-1.10	150.5	123.802819	-1.200879	-1.421507	0.804203	-0.214682

```
ICEN_z | Media: -0.0 | Desv. estándar: 1.0005
ONI_z | Media: 0.0 | Desv. estándar: 1.0005
SSN_z | Media: 0.0 | Desv. estándar: 1.0005
precipitacion_z | Media: 0.0 | Desv. estándar: 1.0005
```

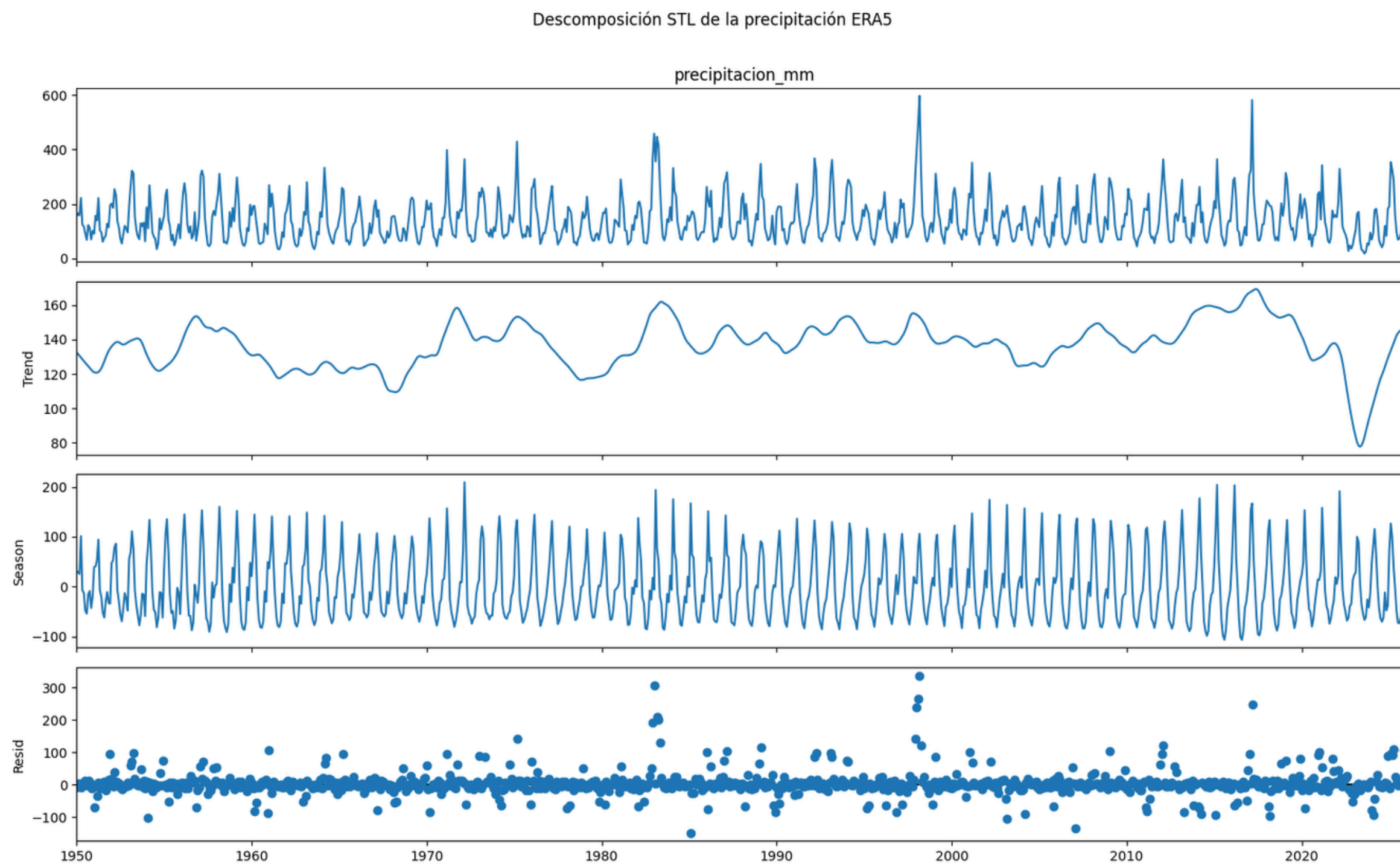
Comparación de ICEN, ONI, SSN y precipitación en una escala estandarizada



Series temporales estandarizadas



09 · Descomposición STL: precipitación ERA5



Lectura de la gráfica

Observed: serie original.

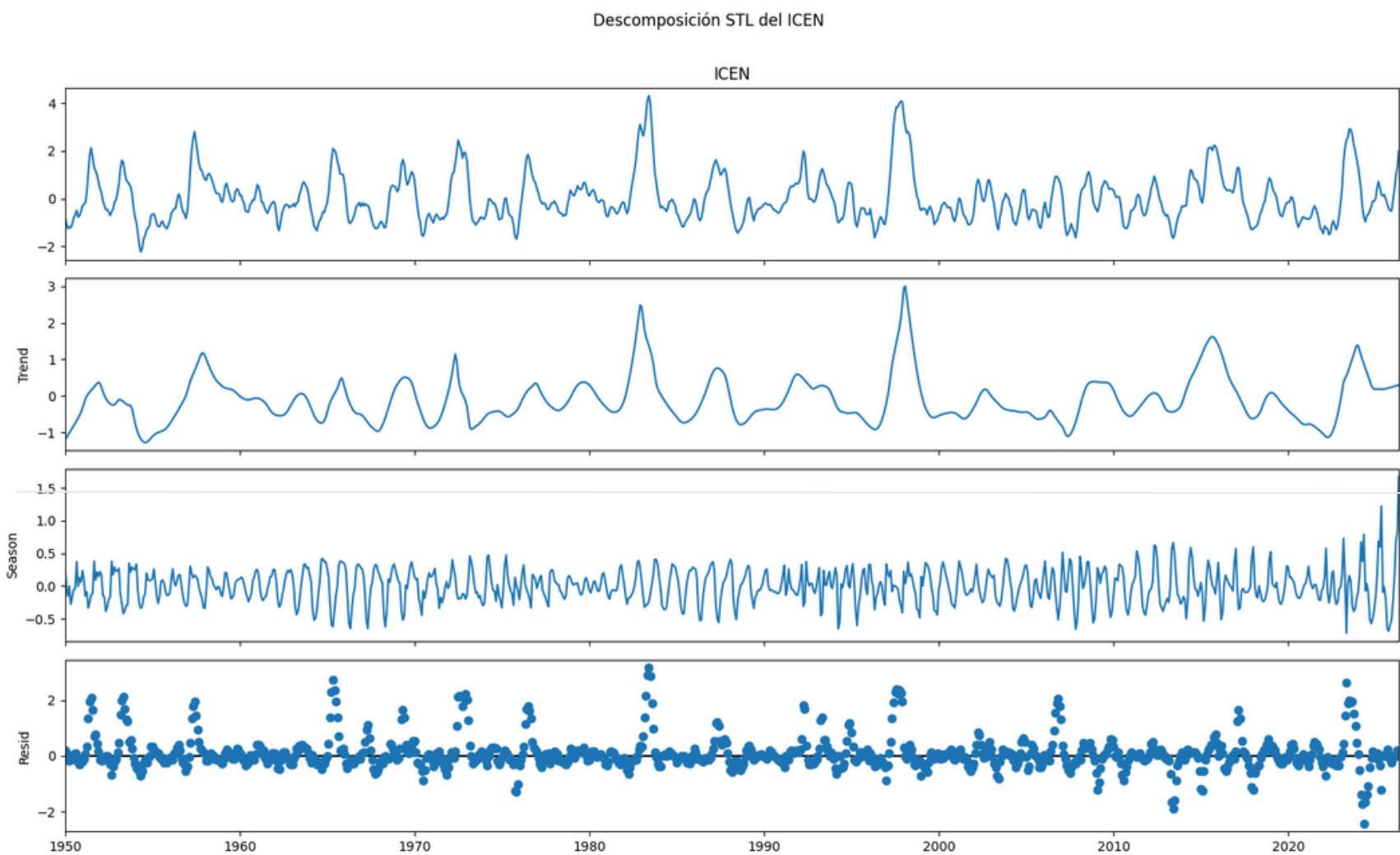
Trend: comportamiento suave de largo plazo.

Season: patrón anual que se repite.

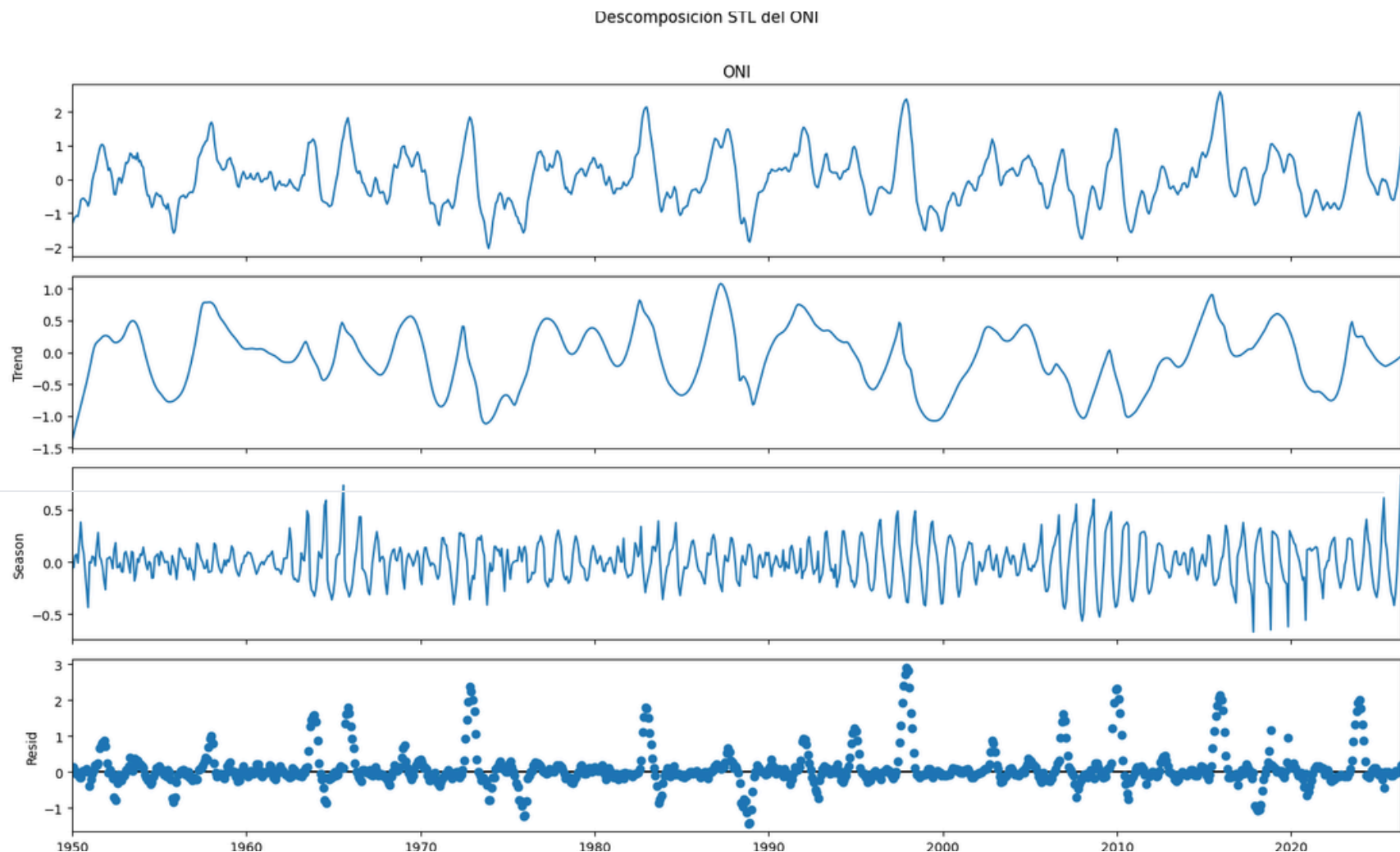
Resid: eventos no explicados por tendencia ni estacionalidad.

09 · Descomposición STL: ICEN y ONI

ICEN



ONI



10 · Correlación contemporánea

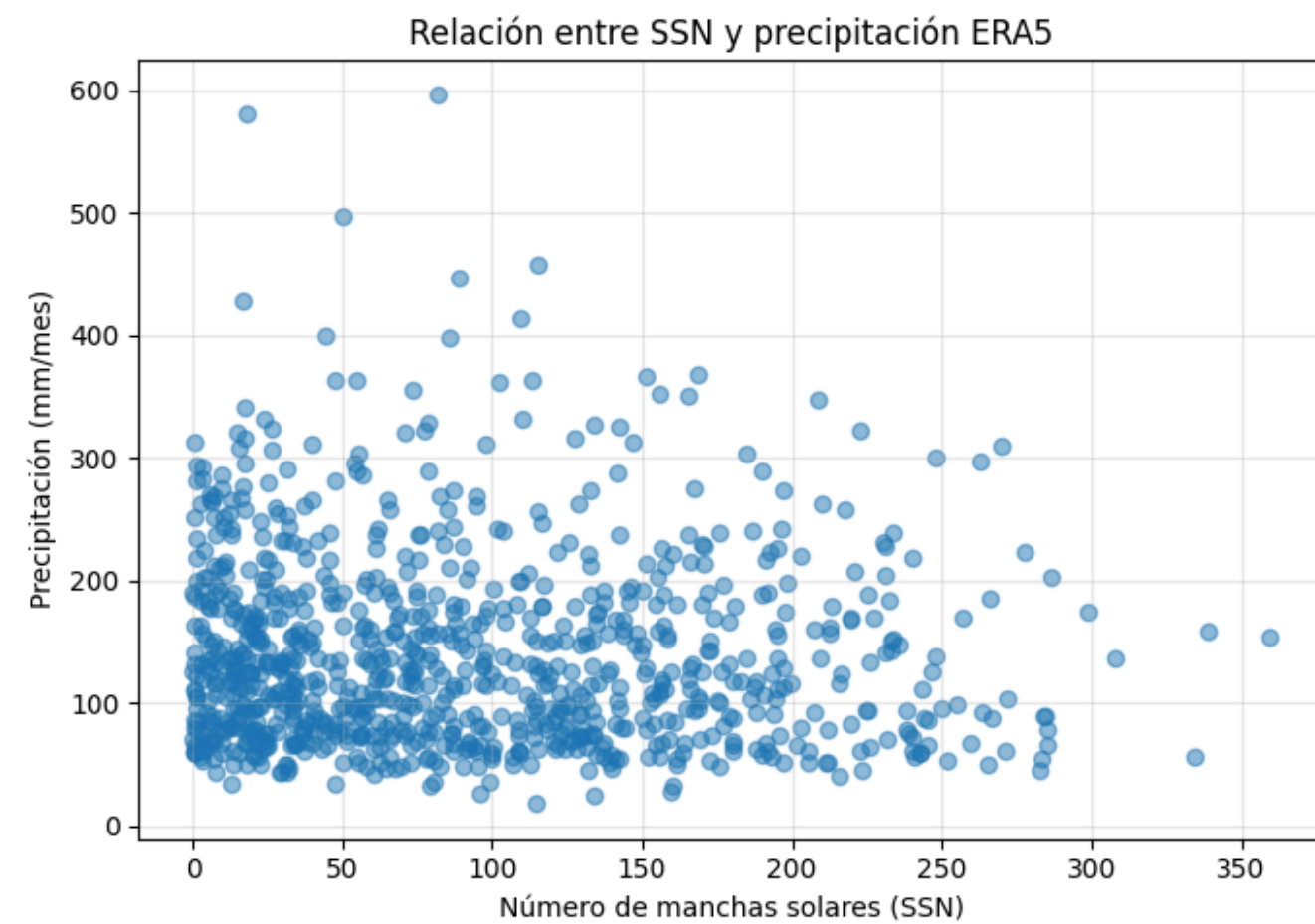
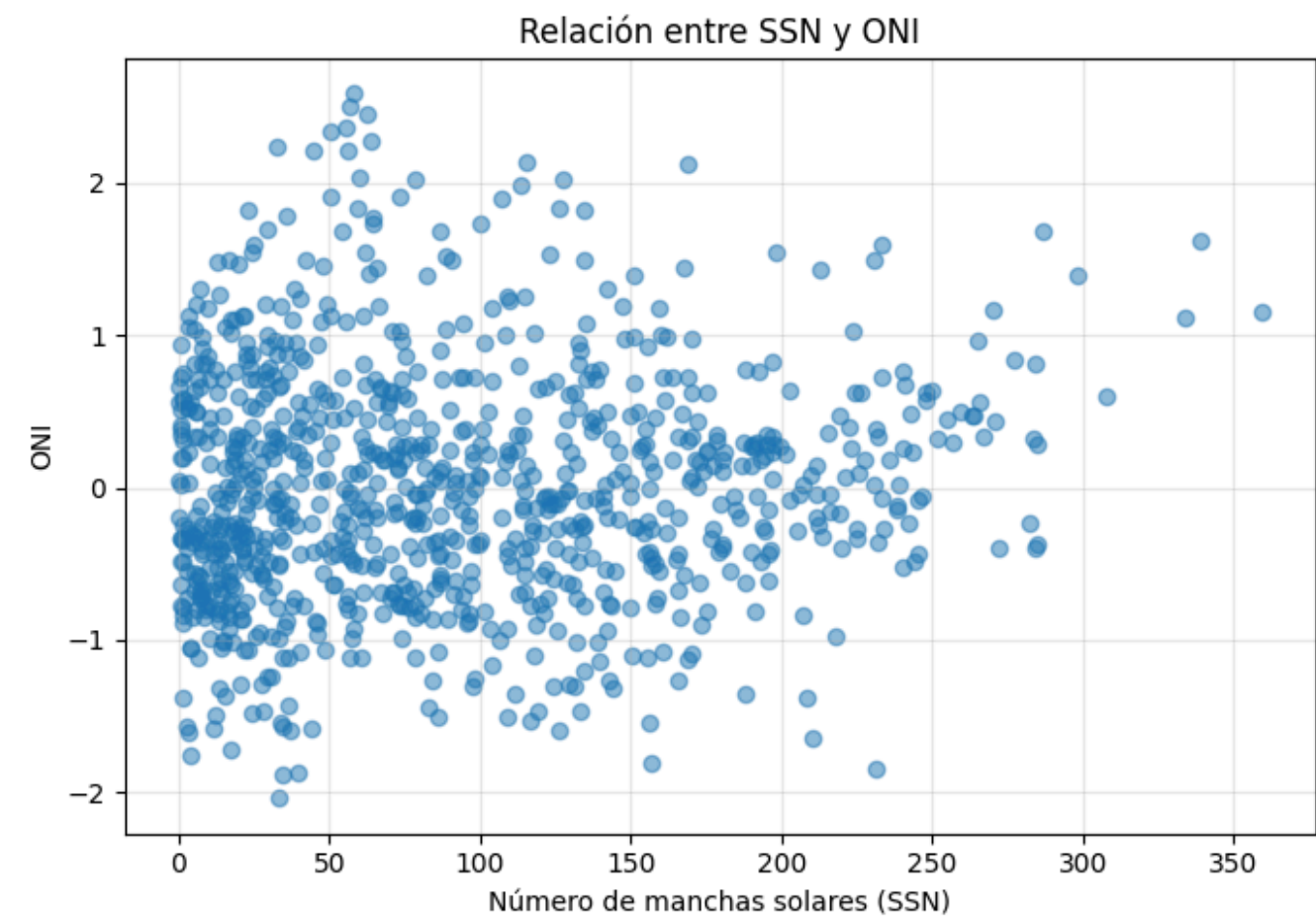
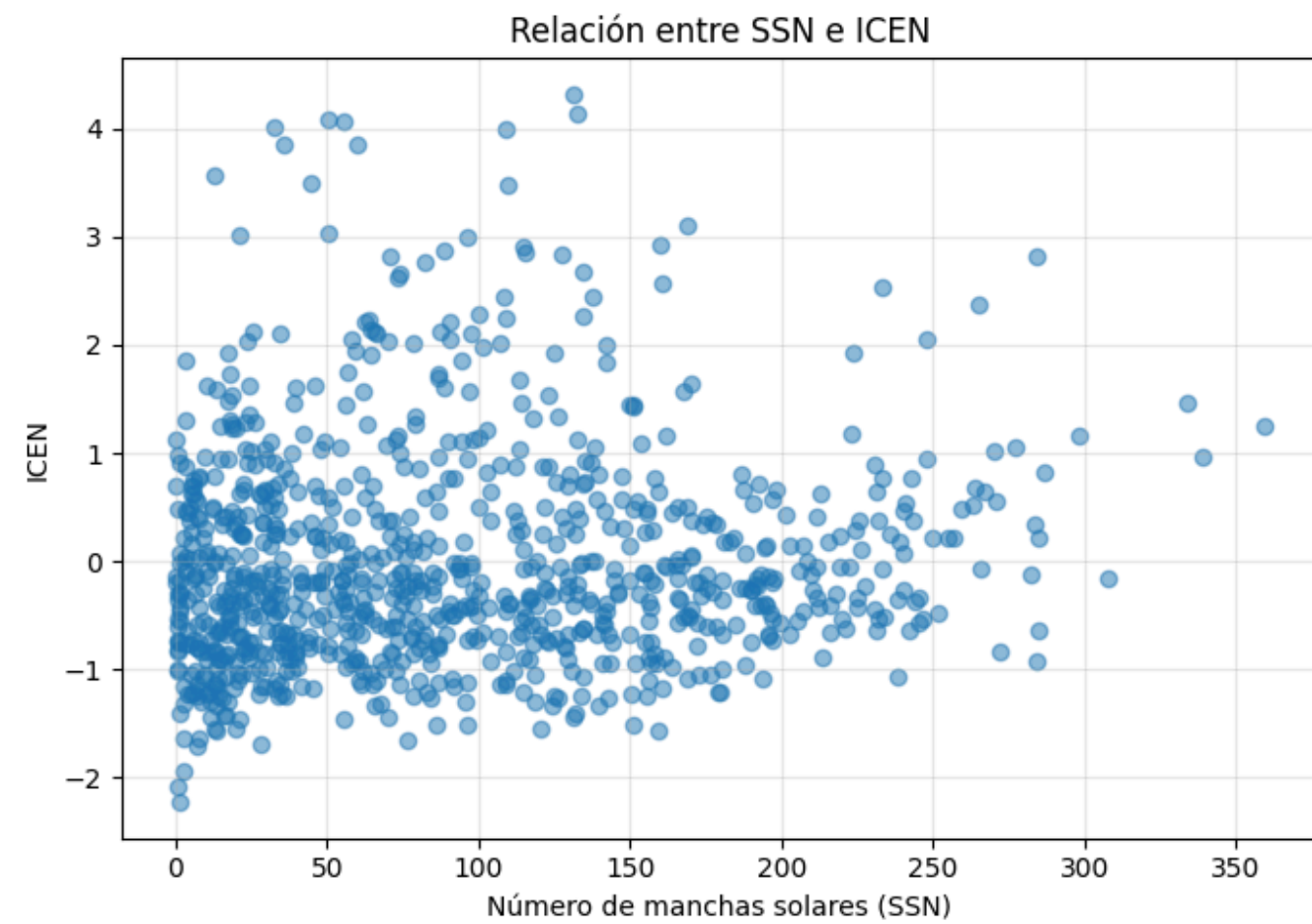
	ICEN	ONI	SSN	precipitacion_mm	Lectura inicial
ICEN	1.000000	0.706988	0.091769	0.169853	positiva muy débil
ONI	0.706988	1.000000	0.081204	0.079403	positiva muy débil
★ SSN	0.091769	0.081204	1.000000	-0.056102	no significativa al 5%
precipitacion_mm	0.169853	0.079403	-0.056102	1.000000	

La asociación contemporánea entre actividad solar e ICEN/ONI existe en signo positivo, pero su magnitud es muy pequeña. Para precipitación no hay evidencia suficiente con $p < 0.05$.

spearman

	ICEN	ONI	SSN	precipitacion_mm
ICEN	1.000000	0.702699	0.119691	0.116295
ONI	0.702699	1.000000	0.084878	0.022049
SSN	0.119691	0.084878	1.000000	-0.064385
precipitacion_mm	0.116295	0.022049	-0.064385	1.000000

	Variable_X	Variable_Y	Pearson_r	Pearson_p	Spearman_rho	Spearman_p
0	SSN	ICEN	0.091769	0.005419	0.119691	0.000281
1	SSN	ONI	0.081204	0.013904	0.084878	0.010129
2	SSN	precipitacion_mm	-0.056102	0.089524	-0.064385	0.051288



Correlación con desfases

Planteamiento

$SSN(t) \rightarrow ICEN(t+k), ONI(t+k), \text{precipitación}(t+k)$

3 meses

6 meses

12 meses

24 meses

Importancia

Los sistemas oceánico-atmosféricos pueden responder con retraso.

Una relación débil en el mismo mes podría cambiar al introducir lags.

Este análisis conectará mejor con la pregunta de periodicidad y posible utilidad predictiva.

Síntesis del avance

Datos organizados y trazables en GitHub.

Dataset mensual integrado con ICEN, ONI, SSN y ERA5.

Análisis exploratorio terminado.

Estandarización Z-score aplicada.

Descomposición STL realizada para precipitación, ICEN y ONI.

Correlación contemporánea calculada e interpretada con cautela.